

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA
03301 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

CASO DE ESTUDIO PARA PROYECTOS

III CUATRIMESTRE 2025

Caso de estudio para Proyectos: “Plataforma de Tutorías Académicas”

* Este caso de estudio presenta una **situación ficticia** para ser utilizada durante el curso con fines **exclusivamente didácticos**.

“Plataforma de Tutorías Académicas”

Es un proyecto de un sistema tecnológico integral diseñado para gestionar, organizar y supervisar el proceso de tutorías dentro de una institución educativa, facilitando así el acompañamiento académico entre estudiantes que requieren apoyo y los tutores designados por el centro educativo.

Con esta herramienta se busca apoyar a los estudiantes con un aprendizaje personalizado y con ello mejorar el rendimiento académico.

La plataforma funcionará tanto en versión web como móvil, y permitirá a los usuarios acceder desde cualquier lugar, facilitando la gestión de horarios, la solicitud y confirmación de tutorías, así como el seguimiento del progreso académico.

Esta plataforma busca automatizar y sistematizar el proceso tradicional de tutorías, eliminando barreras logísticas, asegurando el seguimiento adecuado, y fomentando un ambiente de mejora continua en el ámbito académico.

Objetivo

El objetivo principal es diseñar un sistema que permita a estudiantes y tutores gestionar sesiones de tutoría de forma eficiente, programada y controlada, con seguimiento académico y retroalimentación.

A continuación, se describen algunos de los objetivos específicos de la solución de software propuesta:

1. Fortalecer el aprendizaje personalizado.
2. Reducir los índices de reprobación y abandono de los estudiantes.

3. Mejorar el rendimiento académico general de los estudiantes.

Requisitos generales

La Plataforma de Tutorías Académicas, requiere una solución que sea fácil y amigable de usar y permita a los usuarios acceder de manera eficiente a los distintos recursos que se ponen a disponibilidad de los estudiantes y tutores.

Los requisitos generales del nuevo software incluyen, entre otros:

1. **Módulo de Gestión de Usuarios:**

Permite registrar y administrar los diferentes tipos de usuarios: estudiantes, tutores y coordinadores.

- a. Registro y mantenimiento de Estudiantes, Tutores y Coordinadores (id usuario, nombre completo, correo electrónico, rol (estudiante/ tutor/ coordinador), identificación, carrera, estado del usuario, entre otros).
- b. Registro y mantenimiento de Roles (id rol, descripción del rol).

2. **Módulo de Materias y Áreas Académicas**

Permite organizar las materias disponibles para tutorías.

- a. Registro y mantenimiento de Catálogos de Materias (id materia, nombre de la materia)
- b. Registro y mantenimiento de áreas o departamentos (Matemáticas, Español, Ciencias Sociales (id área, descripción del área).

3. **Módulo de Gestión de Tutorías**

Permite programar, aceptar, registrar y evaluar sesiones de tutoría.

- a. Registro y mantenimiento de Tutorías (id tutoría, id materia, id área, descripción de tutoría)
- b. Registro y mantenimiento de Programación de Tutorías (id programación, fecha inicio, hora inicio, fecha fin, hora fin, id tutoría, id grupo, tutor)

- c. Historial de Tutorías: consulta del historial de tutorías mediante pantalla y reporte con los parámetros de entrada de fecha inicio, materia.

4. **Módulo de Disponibilidad del Tutor**

Permite a los tutores definir los días y horarios en los que pueden dar tutorías.

- a. Registro y mantenimiento de horarios por Tutor (id disponibilidad, id tutor, día de la semana, hora inicio, hora fin, modalidad (presencial o virtual), lugar o enlace).

5. **Módulo de Reportes y Estadísticas**

Permite al coordinador generar informes de uso del sistema y desempeño. Estos reportes pueden generarse tanto en formato PDF como en Excel.

- Reportes por tutor
- Reportes por materia
- Reportes por estudiante
- Reportes por fechas

6. **Módulo de Administración General**

Mantenimientos:

- Catálogo de modalidades
- Estados del sistema
- Configuración de alertas o notificaciones
- Backup y restauración

7. **Módulo de Seguridad y acceso**

- a. Gestión de permisos y roles de usuario para garantizar el acceso controlado a la información.
- b. Auditoría de actividades del sistema para fines de cumplimiento normativo y seguridad.

Actores del sistema

1. Estudiante
2. Tutor académico
3. Coordinador académico
4. Administrador del sistema

Aspectos importantes que debe manejar el sistema a nivel de requisitos funcionales.

1. La plataforma funcionará tanto en versión web como móvil, y permitirá a los usuarios acceder desde cualquier lugar, facilitando la gestión de horarios, la solicitud y confirmación de tutorías, así como el seguimiento del progreso académico.
2. El sistema contará con funciones para que los coordinadores puedan analizar el desempeño tanto de los tutores como de estudiantes, identificar áreas críticas en el aprendizaje, generar informes periódicos y tomar decisiones informadas sobre el programa de tutorías.
3. La solución permitirá recopilar evaluaciones al final de cada sesión de tutoría para asegurar la calidad del acompañamiento y proponer mejoras.
4. El sistema debe generar un calendario de sesiones de tutorías por usuario, con recordatorios o notificaciones automáticas.
5. Los estudiantes deben poder ver el historial de sus tutorías y el progreso registrado.
6. El tutor debe poder registrar observaciones o recomendaciones después de cada sesión de tutoría.
7. Los estudiantes deben poder calificar la calidad de la tutoría recibida.
8. El sistema debe enviar notificaciones automáticas antes de cada tutoría programada.
9. El sistema debe permitir la reprogramación o cancelación de tutorías por parte del tutor o estudiantes.
10. El administrador debe poder gestionar usuarios, roles, materias y configuraciones generales del sistema.
11. El diseño e implementación de la solución debe considerar prácticas de sostenibilidad y eficiencia energética para reducir el impacto ambiental.

Aspectos importantes que debe manejar el sistema a nivel de requisitos no funcionales.

1. El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos en consultas estándar.
2. La interfaz debe ser intuitiva y accesible, cumpliendo con los principios de usabilidad.
3. El sistema debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles.
4. Toda la información personal debe almacenarse de forma cifrada.
5. El sistema debe realizar copias de seguridad diarias de la base de datos.
6. Solo usuarios autenticados deben poder acceder a la plataforma.
7. El sistema debe escalar horizontalmente para soportar múltiples usuarios concurrentes sin pérdida de rendimiento.
8. Las notificaciones deben enviarse por correo electrónico y/o mediante la app móvil con al menos 1 hora de anticipación a la tutoría.
9. El sistema debe permitir auditoría de actividades realizadas por tutores, estudiantes y coordinadores.